

VÍA VENOSA CENTRAL

Enrique Chicote Álvarez, Alejandro González Castro, Yhivian Peñasco Martín, Carmen Blanco Huelga, María José Domínguez Artiga, Ana García Miguélez, M. Isabel Rubio López, Francisco Javier Burón Mediavilla, Juan Carlos Rodríguez Borregán.

INTRODUCCIÓN

La colocación de una vía venosa central (VVC) es un procedimiento invasivo que consiste en colocar un catéter que permita acceso directo a una vena cava (superior o inferior). Se puede acceder desde la vena yugular interna, subclavia, femoral o una de las venas del miembro superior (vena basílica o cefálica). En este último caso se denomina catéter central de inserción periférica (PICC).

Esta técnica no está exenta de complicaciones, algunas muy graves. Por ello, se deben conocer sus indicaciones y contraindicaciones, valorando la relación riesgo/beneficio. Se deberá explicar, siempre que sea posible, la necesidad y técnica del procedimiento al paciente (o en su defecto, al familiar o acompañante) en términos comprensibles para él. Aunque en algunas situaciones es una técnica urgente, siempre debemos extremar las medidas asépticas durante su colocación y manipulación.

La ecografía vascular permite reducir las complicaciones, si bien no se debe olvidar que es una técnica operador dependiente y que precisa de unos conocimientos y curva de aprendizaje.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

La **principal indicación** para colocar una VVC en los Servicios de Urgencias es la imposibilidad de canalizar un acceso venoso periférico.

Otras indicaciones son:

- Infusión de fármacos vasoactivos.
- Monitorización hemodinámica (medición de presión venosa central).
- Infusión de nutrición parenteral, gran cantidad de volumen para reanimación o soluciones irritativas sobre venas periféricas.
- Colocación de marcapasos endovenoso.
- Necesidad de hemodiálisis/plasmaféresis.

Las **principales contraindicaciones** generales, independientemente del abordaje utilizado para la colocación de VVC, son:

- Alteraciones de la coagulación (tiempo de protrombina $<50\%$), trombocitopenia ($<50.000/\text{mm}^3$), coagulación intravascular diseminada.
- Lesiones cutáneas o infección en el sitio de punción.
- Trombosis de la vena de inserción.

En función de la vena de acceso las contraindicaciones son:

- Vía yugular interna:
 - Síndrome de vena cava superior.
 - Radioterapia o cirugía cervical (relativa)
- Vía subclavia
 - Síndrome de vena cava superior.

- Presencia de neumotórax contralateral.
- Radioterapia o cirugía en la zona (relativa).
- Vía femoral
 - Cirugía de la zona (relativa)
- VVC de inserción periférica
 - Fractura de la extremidad superior elegida para la punción.

MATERIAL

Para el procedimiento es necesario:

- Equipo de protección personal para el operador (gorro, mascarilla quirúrgica, bata estéril, guantes estériles).
- Sábana, paños y gasas estériles.
- Antiséptico cutáneo tipo povidona yodada o clorhexidina acuosa.
- Catéter venoso central (generalmente se dispone de un KIT compuesto del propio catéter, aguja de introducción y jeringa de 5 cc, dilatador cutáneo y fiador metálico). Existen de diversas longitudes y de número variable de líneas de infusión, eligiendo un tipo u otro en función del lugar de punción y de la necesidad de disponer de más o menos líneas de infusión.
- Aguja intramuscular y jeringa de 5 cc.
- Jeringas con Suero salino fisiológico 0,9% (tantas como líneas de infusión del catéter).
- Anestésico local (por ejemplo, mepivacaína 2%).
- Bisturí, seda para fijación del catéter.
- Apósito transparente.



Foto 1. Material necesario para la colocación de vía venosa central.

TÉCNICA

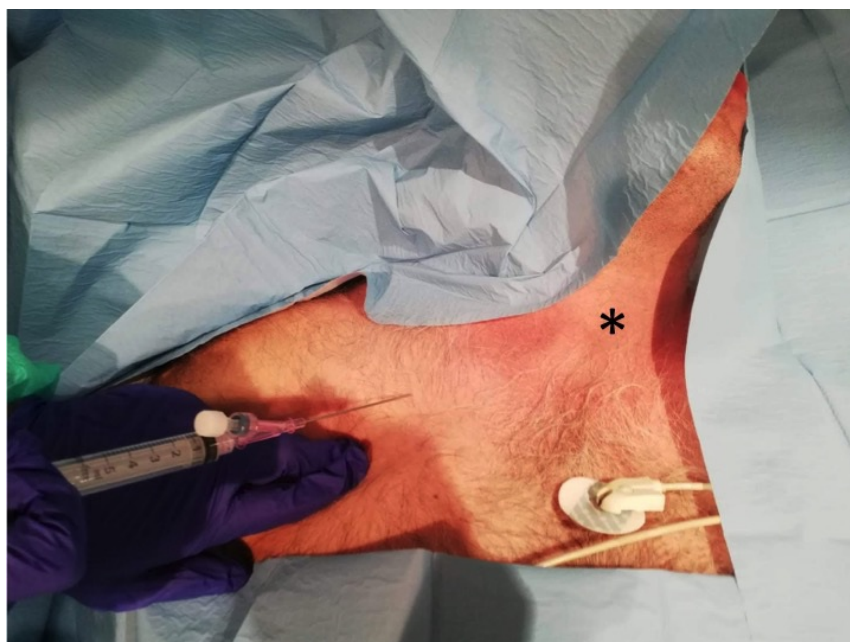
Se utiliza la técnica de Seldinger, que consiste en canalizar un catéter venoso a través de una guía metálica previamente introducida en la vena seleccionada.

Los pasos comunes a cualquier acceso central son:

- Con el paciente monitorizado, el operador se coloca gorro y mascarilla y, tras un lavado cuidadoso de manos, se pondrá bata y guantes estériles.
- Tras lavado y desinfección de la zona de punción colocar paños y sábana estériles para crear un campo estéril dejando visible sólo la zona de inserción.
- Infiltrar la zona con anestésico local (aguja intramuscular).
- Con aguja de introducción y jeringa de 5 cc puncionar en la zona de inserción muy lentamente y aspirando hasta que refluya libremente sangre venosa en la jeringa.
- Retirar, cuidadosamente, la jeringa sujetando la aguja e introduciendo la guía metálica por su extremo blando. Debe hacerse vigilando el monitor por si se observan extrasístoles o arritmias. En cuyo caso se debe retirar hasta que desaparezcan.
- Retirar la aguja manteniendo sujeta la guía metálica y usar el dilatador sobre ella para dilatar ligeramente la piel y tejido celular subcutáneo.
- Introducir el CVC a través de la guía metálica, SIEMPRE SE DEBE TENER VISIBLE Y SUJETO EL EXTREMO DE LA GUÍA METÁLICA.
- Introducido el catéter se retira la guía y se comprueba que refluye. Purgar con suero cada una de las luces del CVC.
- Fijar con seda y colocar apósito.
- Finalmente, realizar radiografía de tórax para comprobar la posición del catéter y descartar hemo y/o neumotórax.



Inserción de catéter en yugular interna izquierda a través de guía metálica.



Zona de punción para canalización de VVC subclavia derecha. La aguja es dirigida hacia la escotadura yugular (asterisco)



Zona de punción para canalización de VVC femoral derecha. La zona de punción es un cm interno al pulso femoral (dedo índice)

Las consideraciones particulares de cada abordaje se detallan a continuación.

Vía subclavia (abordaje infraclavicular)

El paciente se coloca a 15° en posición de Tremdelemburg, con la cabeza girada hacia lado contralateral al lado de la punción. La vena subclavia discurre por debajo de la clavícula, anterior a la arteria. Se punciona 1 cm por debajo de la unión del tercio externo con el medio de la clavícula. Se dirige la aguja por el espacio subclavicular hacia la escotadura yugular mientras se aspira hasta que refluya sangre venosa.

Vía yugular (abordaje medial)

Se le coloca en la misma posición que la anterior. La vena yugular interna discurre lateral a la arteria carótida.

Se localiza el punto de unión de los dos vientres del músculo esternocleidomastoideo (vértice superior del triángulo de Sedillot) y se busca el latido carotídeo, puncionando 1 cm por fuera, con un ángulo de 45°, en dirección a la mamila ipsilateral mientras se aspira hasta que refluya sangre venosa.

Vía femoral

Se le coloca en decúbito supino, con la pierna en extensión y ligera abducción.

La vena femoral está medial a la arteria, situándose ésta en la unión del tercio medio e interno de la línea imaginaria que une la sínfisis del pubis y la espina ilíaca anterosuperior. Tras localizar el latido femoral, se punciona 1 ó 2 cm por dentro, dos traveses de dedo bajo el ligamento inguinal, con un ángulo de 45° en dirección al ombligo mientras se aspira hasta que refluya sangre venosa.

PICC

Se coloca en decúbito supino y brazo en extensión y rotación externa. Se canaliza con un catéter

venoso periférico ($\geq 18G$) en una vena de calibre importante del brazo (basílica/cefálica) y a través del catéter se inserta la guía metálica y sobre ella el dilatador cutáneo para posteriormente introducir la VVC.

La ecografía es útil para localizar la vena. Para ello utilizaremos la sonda lineal de 7,5 MHz. Es posible identificar los vasos con ayuda del doppler color y doppler pulsado. Es muy útil para diferenciar la arteria de la vena, ya que esta última colapsa al presionar ligeramente con el transductor.

Nuestra recomendación para elegir la vía de acceso, en un Servicio de Urgencias, sería la VVC de acceso periférico (PICC) en primer lugar, seguida de la localización femoral, yugular interna y, en último lugar, subclavia. En el caso del PICC y la vía femoral no es preciso que el paciente se encuentre totalmente en decúbito supino (lo que en algunos pacientes no es posible) y no existe riesgo de hemotórax / neumotórax, que podrían agravar la situación cardiopulmonar del paciente. Durante una reanimación cardiopulmonar (RCP) elegir aquellas localizaciones que no la interrumpan.

COMPLICACIONES

Algunas son comunes a todos los abordajes:

- Hemorragia y hematoma al puncionar o canalizar la arteria acompañante.
- Embolia aérea.
- Arritmias o lesión cardíaca.
- Malposición del catéter.
- Lesión nerviosa.
- Anestesia del nervio.
- Infección.
- Trombosis venosa.

En función del sitio de punción:

- Hemotórax y/o neumotórax en la punción subclavia o yugular.
- Hemorragia retroperitoneal en la punción femoral.
- Quilotórax por lesión de conducto torácico en caso de punción izquierda.

BIBLIOGRAFÍA

- Montero Pérez FJ, Cobos Requena A, Martos Órpez MC, Durán Serantes M, Durán Martínez M, Jiménez Murillo L. Técnicas diagnóstico-terapéuticas en medicina de urgencias y emergencias. En: L. Jiménez Murillo, Medicina de Urgencias y Emergencias. 6ª Edición. Barcelona: Elsevier; 2018. p. 1030-1051.
- Bordejé Laguna MI, Toboso Casado JM. Accesos vasculares. En: JC. Montejo, Manual de Medicina Intensiva. 4ª Edición. Barcelona: Elsevier; 2012. p. 41-45.
- Obón B, Gutiérrez I, Velilla C. Procedimientos y técnicas invasivas en Urgencias (II). En: M. Rivas. Manual de Urgencias. 2ª Edición. Madrid: Editorial Panamericana; 2010. p. 39-43.
- Baccaro FG, Núñez H, Vera D. Acceso Vasculares Centrales. En: Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Manual de Terapia Intensiva. 5ª Edición. Buenos Aires: Editorial Panamericana; 2015. p. 32-45.